

物理專題實驗

旋轉拋體

The title '旋轉拋體' is enclosed in large, hand-drawn parentheses. A curved arrow on the left points downwards, and a curved arrow on the right points upwards. Below the title, there are three parallel, slightly curved lines pointing downwards and to the right, suggesting a trajectory or direction of motion.

組長、作者	三年八班24號李亞儒
組員	三年七班35號陳○○ 三年七班41號廖○○ 三年八班17號王○○ 三年八班30號林○○ 三年八班41號黃○○
指導老師	黃詩盈

目錄

1.摘要	p.1
2.實驗設計	p.1
2.1實驗器材	p.1
2.2實驗步驟	p.2
2.3實驗變因	p.2
3.論證與建模	p.2
3.1實驗結果	p.2
3.2結果分析	p.3
3.2.1理論分析	p.3
3.2.2實驗驗證	p.5
4.實驗歷程反思與檢討	p.7
5.實驗心得	p.7
6.參考文獻	p.7
7.工作分配	p.8

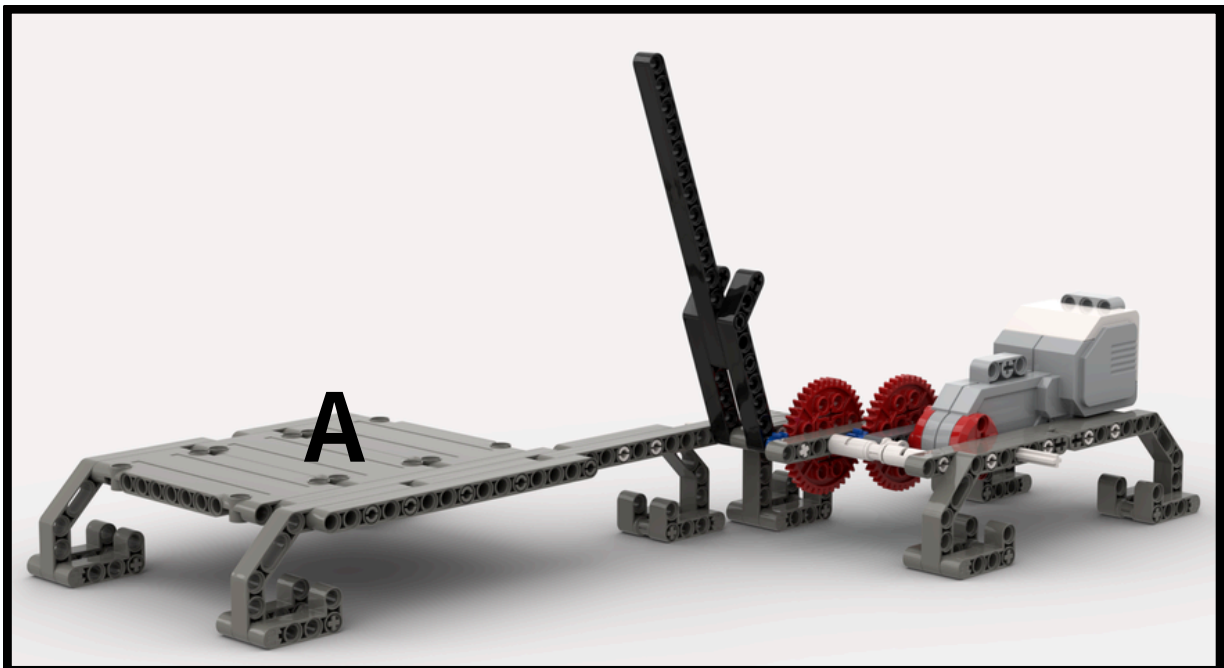
1.摘要

本實驗研究目標為探討剛體旋轉拋體質心位置與支點的距離對最大飛行高度的非線性影響。我們運用樂高MINDSTORM EV3的系統施加衝量，並用DaVinciResolve逐幀分析細桿質心位置(p.2)。實驗發現了細桿凸出平台長度越長，起飛高度反而越低的結果的特別結果(p.3)，並利用剛體運動及平行軸定理推導出質心速度 $v_{cm} \propto \frac{x}{C + x^2}$ (p.4)，此數學模型完美解釋了x（質心與支點的距離）越趨近零，越多衝量轉為角動量而使細桿原地旋轉而非向上起飛(p.4)；本實驗的趨勢線亦接近理論趨勢(p.6)。

2.實驗設計

2.1實驗器材

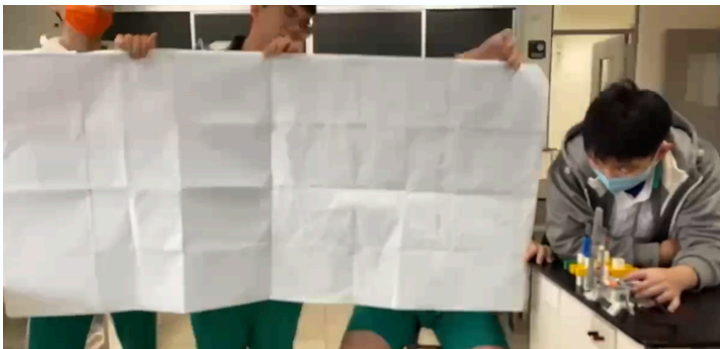
樂高MINDSTORM EV3 Large Motor，樂高MINDSTORM EV3 主機，均勻細桿(5g,70mm)，樂高撞擊桿(13g,189mm)，樂高齒輪組(40齒，8齒)，背景方格紙，其他樂高零件，攝影機



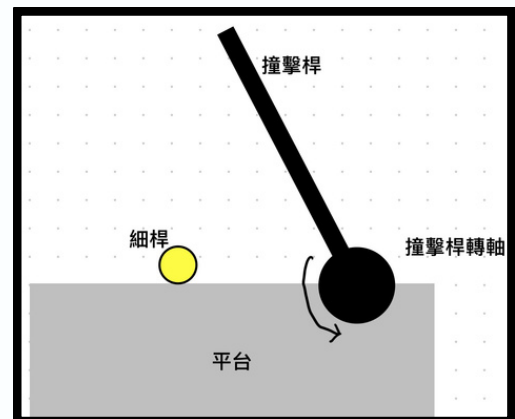
上圖(a)為實驗裝置(由BrickLink Studio建模並渲染之模擬圖)，紅齒輪為40齒齒輪，藍齒輪為8齒齒輪，黑色部分為衝擊棒，灰色為支架

2.2 實驗步驟

1. 將細桿放置於平台(圖(a) A處)上
2. 將撞擊桿調整至垂直地面
3. 使用樂高MINDSTORM EV3主機調整至Motor control 模式，以預設轉速(約160~170 RPM)(LEGO Group, 2015)啟動Large motor轉動齒輪組，使撞擊棒打飛細桿
4. 以攝影機記錄細桿飛出軌跡
5. 把細桿歸位，重複步驟1.~4.共五次



上圖(b)為實驗實景



上圖(c)為實驗裝置平視圖

2.3 實驗變因

操縱變因:

在使細桿質心不超出平台邊緣的情況下，細桿延伸出平台的長度(12, 18, 24, 30 mm)

控制變因:

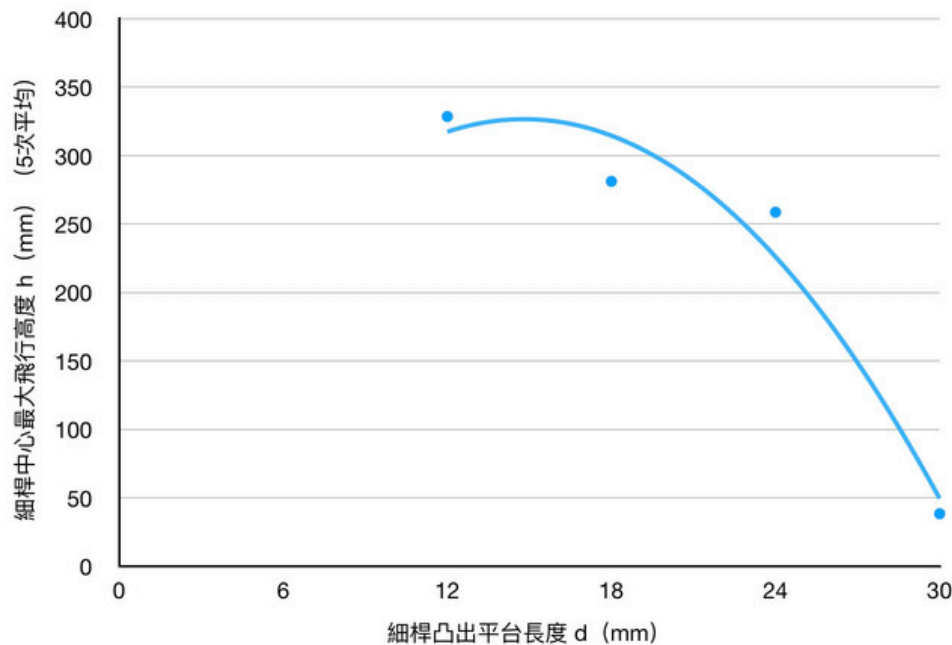
1. 細桿質量 2. 細桿相對於撞擊桿轉軸之距離(180mm) 3. 撞擊桿質量 4. 齒輪組數量 (兩組40齒配8齒)

3. 論證與建模

3.1 實驗結果

細桿凸出平台長度d (mm)	細桿中心最大飛行高度 h (mm) (5次平均)
12	328.54
18	281.16
24	258.66
30	38.44

上表(a)為不同細桿凸出平台長度，細桿中心最大飛行高度 (5次平均) 之數據



上圖(d)為不同細桿凸出平台長度與細桿中心最大飛行高度（5次平均）之關係圖
觀察到細桿凸出平台長度越長，細桿中心最大飛行高度越低的現象

3.2 結果分析

3.2.1 理論分析

階段一：計算撞擊桿轉速

本實驗使用樂高MINDSTORM EV3的Large Motor，在Motor Control 模式預設轉速160RPM至170RPM（計算當作165RPM）。轉速透過兩組40齒配8齒的齒輪組加速至 ω_0

$$\omega_0 = 165 \times \frac{2\pi}{60} \times \left(\frac{40}{8}\right)^2 \approx 432$$

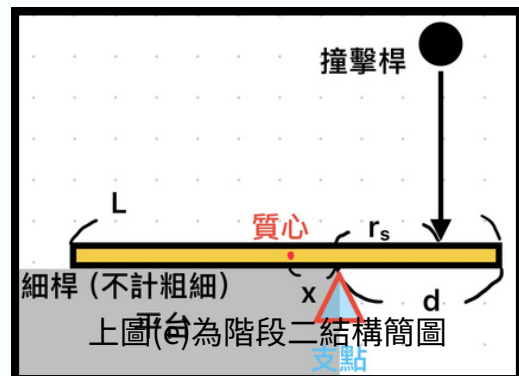
階段二：細桿之轉動慣量及其他基礎資訊

桿長L、質量m，忽略粗細之細桿，凸出平台之距離為d，細桿質心與平台邊緣（即支點）的距離x作為**階段三**旋轉的力臂。撞擊點與平台邊緣預留 $r_s=10\text{mm}$ 。並以平行軸定理修正轉動慣量I（因為**階段三**起飛前旋轉是以平台邊為支點計算角動量）

$$x = \frac{L}{2} - d$$

$$I = \frac{1}{12}mL^2 + mx^2$$

平行軸定理

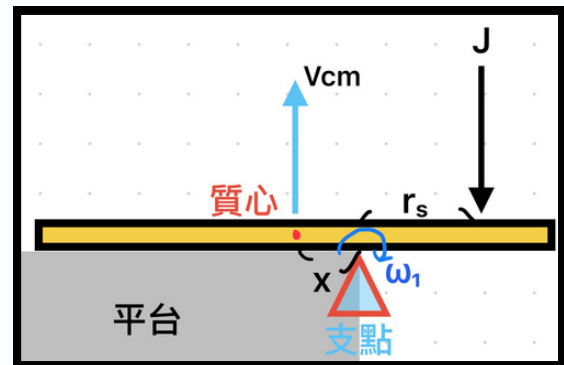


階段三：撞擊瞬間的運動分析

撞擊桿給予細桿衝量 J 並以 r_s 為力臂產生角衝量，使細桿獲得角速度 ω_1 。並以 ω_1 為角速度， x 為半徑繞平台邊緣(即支點)轉動，算出上升的 v_{cm}

$$\omega_1 = \frac{J \cdot r_s}{I}$$

$$v_{cm} = \omega_1 \cdot x = \frac{J \cdot r_s \cdot x}{I}$$



上圖(f)為階段三結構簡圖

階段四：最大上升高度

細桿脫離桌面後，上升的動能轉換為重力位能，計算最大高度 h

$$h = \frac{v_{cm}^2}{2g} = \frac{(J \cdot r_s \cdot x)^2}{2g \cdot I^2}$$

最終階段:高度分析

將轉動慣量 I 帶入高度 v_{cm}

$$v_{cm} = \frac{J \cdot r_s \cdot x}{\frac{1}{12}mL^2 + mx^2} \Rightarrow v_{cm} = \frac{J \cdot r_s}{\frac{mL^2}{12x} + mx}$$

從上述公式可以清楚看出，當細桿的凸出距離 d 上升時，質心會越來越靠近桌緣，導致 x 變小，分母的 $(mL^2)/(12x)$ 會上升，甚至 x 趨近零時該項會急遽上升，導致 v_{cm} 整體下降，同時也使 h 下降；推測是因為當質心太靠近支點(x 小)會使撞擊桿給予的衝量幾乎轉換成角動量（在原地旋轉），而向上的動量少，**最後細桿凸出平台長度上升會使細桿中心最大飛行高度下降**

3.2.2實驗驗證

由以下公式可知h正比於 $(x/l)^2$ (衝擊棒給予之衝量J，預留長度 r_s ，細桿質量m，重力加速度g視為固定)，因此只以係數K做比較係數

$$h = \frac{v_{cm}^2}{2g} = \frac{(J \cdot r_s \cdot x)^2}{2g \cdot I^2} \quad I = \frac{1}{12}mL^2 + mx^2$$
$$\Rightarrow h \propto \left(\frac{x}{I}\right)^2 \Rightarrow K = \left(\frac{x}{\frac{1}{12}L^2 + x^2}\right)^2$$

並把細桿長度 $L=70\text{mm}$ 帶入係數得到:

$$\frac{L^2}{12} = \frac{70^2}{12} \approx 408 \text{ mm}^2 \Rightarrow K = \left(\frac{x}{408 + x^2}\right)^2 \quad x = \frac{L}{2} - d$$

把實驗所使用的d帶入上算式，算出K來比較h（由於撞擊桿擊飛細桿過程為不完全彈性碰撞，計算複雜，為簡化分析，僅分析理論與實際之下降趨勢）

- d=12mm:

理論： $x = 35 - 12 = 23\text{mm}$

$$\Rightarrow K = \left(\frac{23}{408 + 23^2}\right)^2 = \left(\frac{23}{937}\right)^2 \approx 0.00060$$

實際飛行高度：328.54mm

- d=18mm:

理論： $x = 35 - 18 = 17\text{mm}$

$$\Rightarrow K = \left(\frac{17}{408 + 17^2}\right)^2 = \left(\frac{17}{697}\right)^2 \approx 0.00059$$

實際飛行高度：281.16mm

- d=24mm:

理論： $x = 35 - 24 = 11\text{mm}$

$$\Rightarrow K = \left(\frac{11}{408 + 11^2}\right)^2 = \left(\frac{11}{529}\right)^2 \approx 0.00043$$

實際飛行高度：258.66mm

- d=30mm:

理論： $x = 35 - 30 = 5\text{mm}$

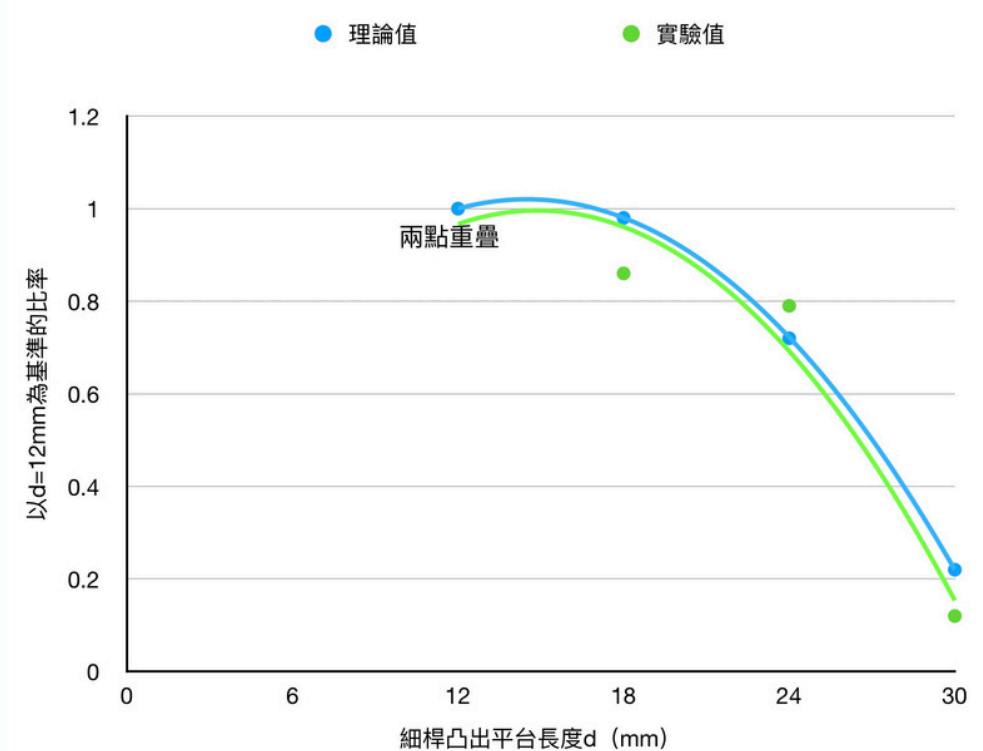
$$\Rightarrow K = \left(\frac{5}{408 + 5^2} \right)^2 = \left(\frac{5}{433} \right)^2 \approx 0.00013$$

實際飛行高度：38.44mm

為分析細桿凸出平台之長度上升造成細桿中心最大飛行高度下降的趨勢，將d=12mm之數據作為基準值計算高度比率（ex. 理論值以係數計算： $0.00059/0.00060=0.98$ ，實驗以高度計算 $281.16/328.54=0.86$ ）

細桿凸出平台長度d (mm)	以d=12mm為基準的比率（理論值）	以d=12mm為基準的比率（實驗值）
12	1	1
18	0.98	0.86
24	0.72	0.79
30	0.22	0.12

上表(b)為不同細桿凸出平台長度，理論值與實際值以d=12mm為基準的比率



上圖(g)為不同凸出平台長度與理論值和實驗值以d=12mm為基準的比率的關係圖

藉由圖(g)可知，實驗的下降趨勢幾乎符合理論值的趨勢

4. 實驗歷程反思與檢討

- 虛擬設計與物理實驗的差距：BrickLink Studio 進行數位設計時未考量實際裝置運行的狀況。實際運行時出現馬達轉速不穩的問題，摩擦力及不完全彈性碰撞造成能量散失。我們透過手動校正及增加樣本數（重複實驗）的方式，盡量將動力不穩的誤差對數據的干擾降低。
- 環境干擾（燈光頻閃）：拍攝軌跡時，受室內交流電燈頻閃影響，導致慢動作畫面亮暗不均勻閃爍而追蹤質心。我藉由調整快門速度與幀數並調整亮度，再剔除了幾組數據後，成功在每組變量中做出各五組數據並平均。
- 計算及分析挑戰：為了分析高度下降的趨勢，我研讀非課綱內的轉動力學。面對極其複雜的「撞擊衝量計算」，我決定捨棄傳統解法，以「變量係數比較法」來計算趨勢。同時為了確保學術嚴謹度，我自學LaTeX語法來列出算式。

5. 實驗心得

這次實驗最令我震撼的，除了成功驗證了理論，"實際狀況與理論建模的差距"更令我震驚。一開始我們粗淺地認為高度會與距離成線性關係，但在看到數據斷崖式下跌時，我才發現剛體旋轉中旋轉動能與直線移動動能的轉換。身為組長，在面對馬達不穩與燈光頻閃等變數時，我學會了不再依賴理想化公式，轉而使用「變量係數比較法」與「多點平均取樣」等方法來對抗實驗誤差。這次經驗讓我明白，科學研究的目的不在於產出完美的數據，而是在不完美又充滿變數的環境中，利用嚴謹的邏輯與數學工具（如 LaTeX 與轉動力學）找出藏在誤差背後的真實規律並從中進步。

6. 參考文獻

1. LEGO Group. (2015). *LEGO MINDSTORMS EV3 user guide*. LEGO Education.
2. Halliday, D., 葉泳蘭, & 林志郎. (2020). 物理(力學與熱學篇) (第十一版). 全華圖書.

7.工作分配

1.實驗:

- a.器材:李亞儒，陳○○
- b.攝影:廖○○，林○○，黃○○
- c.背景輔助:李亞儒，廖○○，王○○

2.書面報告:

- a.分析數據:李亞儒，廖○○
- b.數據統整:李亞儒，廖○○，林○○
- c.編排:李亞儒，陳○○